
Corrigé — Exercice 19

1) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 10,63$, $\sigma_x \approx 1,71$, $\sigma_y \approx 6,56$, donc $r \approx 0,95$. C'est $> \sqrt{3}/2$, mais le nuage croît de façon accélérée : l'affine reste imparfait.

2) a) $Z = \ln y : r \approx 1,000$ (ajustement quasi parfait). b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,470$ et $b \approx 0,224$, donc $z = 0,470x + 0,224$ et

$$y = e^{0,224} e^{0,470x} = 1,251 e^{0,470x}$$

3) $x = 8 : y = 1,251 e^{0,470 \times 8} \approx 53,7$.

4) Le modèle **exponentiel** ($r \approx 1$) est nettement meilleur que l'affine ($r \approx 0,95$) : on le retient.